



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP · NĂM 2026

Mô hình học máy dự đoán tốc độ tạo hydro trong hệ thống lên men kỵ khí

SV: Trần Minh Điền

MSSV: 110122050

Lớp: DA22TTA

Khóa: 2022

GVHD: TS. Nguyễn Bảo Ân

ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ

Hydro sinh học từ lên men kỵ khí (lên men tối) là hướng năng lượng sạch chi phí thấp. Tốc độ tạo hydro (HPR) phụ thuộc nhiều yếu tố sinh hóa phi tuyến nên khó dự đoán; thí nghiệm thăm dò trên bề phản ứng vừa tốn kém vừa mất thời gian.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- ① GRA xếp hạng ảnh hưởng của 11 đặc trưng tới HPR.
- ② So sánh 5 mô hình ML: RF, XGBoost, DT, KNN, SVR.
- ③ Chọn tổ hợp đặc trưng tối ưu bằng thêm tuần tự theo GRA + IG.
- ④ Giải thích mô hình tốt nhất bằng SHAP, đối chiếu GRA.

DỮ LIỆU & PHƯƠNG PHÁP

197

mẫu vận hành

11

đặc trưng → HPR

5

mô hình so sánh

3

phương pháp xếp hạng

11 ĐẶC TRƯNG ĐẦU VÀO

pH

VSS

Ethanol

Acetate

Propionate

Butyrate

Sucrose Degr.

ORP-Mid

ORP-Low

VFA

COD-O

→ HPR (L/h/L)

1

Tiền xử lý

Làm sạch · chuẩn hóa

MinMax X, y → [0,1]

2

GRA + IG

Xếp hạng, hợp nhất →

chọn top-3

3

Huấn luyện

SVR·DT·RF·KNN·XGBoost

4

Thêm tuần tự

Mở rộng top-3 → 11, đo R^2 ,

MSE

5

SHAP

Giải thích mô hình tốt nhất

KẾT QUẢ & THẢO LUẬN

Mô hình	R^2	RMSE	MAE	Đặc trưng then chốt	GRA	SHAP
KNN ★	0,817	2,49	1,65	VFA ★	0,793	0,037
Random Forest	0,776	2,76	1,84	Butyrate ★	0,790	0,046
XGBoost	0,749	2,91	2,10	Acetate ★	0,777	0,035
SVR	0,732	3,01	2,08	VSS	0,706	0,032
Decision Tree	0,560	3,86	2,39	pH / Sucrose Degr.	cuối	cuối

RMSE, MAE đơn vị L/h/L · KNN cho R^2 cao nhất, sai số thấp nhất.

Nhóm acid béo bay hơi (VFA, Butyrate, Acetate) dẫn đầu ở cả 3 phương pháp.

MÔ HÌNH TỐI ƯU

KNN đạt $R^2 = 0,817$; vượt cả XGBoost — mô hình đơn giản lại phù hợp dữ liệu quy mô thử nghiệm, liên tục cục bộ.

TỔ HỢP ĐẶC TRƯNG

KNN gần như **bảo hòa** từ 9 đặc trưng ($0,815 \rightarrow 0,818$); chỉ với top-3 đã giúp RF đạt $R^2 = 0,775$.

ĐỒNG THUẬN 3 PP

Xếp hạng **trước** và **sau** huấn luyện nhất quán ở nhóm yếu tố then chốt → kết luận vững.

KẾT LUẬN

KNN dự đoán HPR tốt nhất ($R^2 = 0,817$; RMSE = 2,49 L/h/L). Nhóm acid béo bay hơi (VFA, Butyrate, Acetate) và sinh khối (VSS) là yếu tố chi phối; chỉ 3–4 đặc trưng đã đạt $R^2 > 0,75$ → giảm chi phí cảm biến và phân tích mẫu. **Hướng phát triển:** mở rộng dữ liệu, tinh chỉnh siêu tham số, tích hợp dự đoán thời gian thực vào dashboard giám sát.